[COD-008] Guía Científica • El Motor Bóxer 3D: Cinemática, Presión y Termografía CAD

■■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador de ingeniería mecánica interactivo reproduce con fidelidad cinemática el **funcionamiento interno de un motor térmico bóxer de dos cilindros opuestos horizontalmente (180°)**. En pantalla se aprecia la transformación continua del movimiento lineal alternativo de los **pistones de aluminio forjado** en movimiento rotativo del **cigüeñal equilibrado** mediante las **bielas de transmisión de acero cromo-níquel**.
El simulador cuenta con **tres modos de inspección visual en tiempo real**: *Metálico Real* (renderizado PBR industrial con reflejos de mecanizado), *Termografía* (mapa de calor por gradiente de color que reproduce la temperatura de culata que alcanza los 420 °C durante la combustión) y *Rayos X* (transparencia estructural para examinar el juego biela-manivela interno). Puedes **rotar el motor 360°** con el ratón, regular el tacómetro de **300 a 4.500 RPM** y monitorizar la telemetría con velocidad angular, presión máxima en cámara (hasta 68 bar) y esfuerzo en biela (kN).

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Archivos Técnicos de Ingeniería Mecánica:** Las cotas dimensionales y tolerancias cinemáticas proceden de planos normalizados según los estándares de la **Society of Automotive Engineers (SAE) y normativas ISO** para motores de combustión de cilindros opuestos empleados en aviación ligera y automoción clásica.
• **Propiedades de Aleaciones Industriales:** Las texturas PBR y comportamientos térmicos replican especificaciones metalúrgicas reales: aleación de aluminio forjado 2618 (pistones resistentes a dilatación extrema) y acero forjado 4340 cromo-molibdeno-níquel para bielas de alta fatiga.
• **Simulación Física y Dinámica de Fluidos:** Las curvas de telemetría calculan la velocidad angular precisa en función del régimen seleccionado, simulando el empuje volumétrico de expansión y la disipación térmica del bloque refrigerado por aire.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■■ *Abrir Motor Bóxer 3D* ■») y utilízalo como banco de pruebas interactivo mientras dialogas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes plantearle estas preguntas para reflexionar en clase:

1. Equilibrio del Motor Bóxer: *«En el simulador veo que los dos pistones se mueven en sentidos opuestos a la vez. ¿Por qué los motores bóxer tienen un equilibrado natural tan suave y apenas producen vibraciones en comparación con un motor en línea?»*
2. Cinemática y Mecanismos: *«Al activar el modo Rayos X contemplo cómo la biela oscila al girar el cigüeñal. ¿Cómo consigue este mecanismo biela-manivela convertir la fuerza explosiva en giro para las ruedas?»*
3. Rendimiento y Calor: *«En el modo Termografía veo la culata a más de 400 °C. ¿Qué porcentaje del combustible se transforma en movimiento útil y cuánto se pierde en calor y fricción?»*